Fundamentos de Algoritmos

Aula 06

Estruturas de Repetição

Profa. Dra. Gabriela Biondi

Ciência da Computação
Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Centro Universitário FEI

Estruturas de Repetição Aninhadas

Objetivo

- Uma estrutura de repetição aninhada ocorre quando uma instrução de loop é colocada dentro do corpo de outra instrução de loop;
- A cada iteração do loop externo, o loop interno é executado completamente;
- Esse mecanismo permite a execução de tarefas computacionais que requerem a exploração de espaços de soluções ou conjuntos de dados multi-dimensionais;
- Isso facilita a implementação de algoritmos que lidam com estruturas de dados complexas, tais como listas de listas, matrizes, grades, e assim por diante.

Estruturas de Repetição Aninhadas

Exemplo 01

- Mostrar 10 linhas, cada uma com 10 colunas, variando de 0 a 9:

```python
for i in range(10):
        print(f"Linha: {i}")
```

```
Linha: 0
Linha: 1
Linha: 2
Linha: 3
Linha: 4
Linha: 5
Linha: 6
Linha: 7
Linha: 8
Linha: 9
```

Estruturas de Repetição Aninhadas

Exemplo 01

- Mostrar 10 linhas, cada uma com 10 colunas, variando de 0 a 9:

```python
for i in range(10):
        print(f"Linha: {i}")
        print("Colunas: ", end=' ')
        for j in range(10):
                print(j, end=' ')
        print()
```

```
Linha: 0
Colunas:  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Linha: 1
Colunas:  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Linha: 2
Colunas:  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Linha: 3
Colunas:  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Linha: 4
Colunas:  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Linha: 5
```

Estruturas de Repetição Aninhadas

Exemplo 01

- Mostrar 10 linhas, cada uma com 10 colunas, variando de 0 a 9:

```python
for i in range(10):
        for j in range(10):
                print(j, end=' ')
        print()
```

```
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

Estruturas de Repetição Aninhadas

Exercício 01

- Faça um programa que receba uma série de números naturais e contabilize quantos desses números são primos. Lembre-se, um número x é primo se $x > 1$ e seus únicos divisores são 1 e o próprio x.
- Exemplo:

```
Digite a qtde de números a serem testados: 10
Digite o número 1: 1
Digite o número 2: 2
Digite o número 3: 3
Digite o número 4: 4
Digite o número 5: 5
Digite o número 6: 6
Digite o número 7: 7
Digite o número 8: 8
Digite o número 9: 9
Digite o número 10: 10
Você digitou 4 números primos de um total de 10 números
```

Estruturas de Repetição Aninhadas

Exercício 02

- Faça um programa que permita imprimir apenas as bordas de um retângulo. O programa recebe dois números inteiros $L > 0$ e $C > 0$ que representam o número de linhas e número de colunas do retângulo.
- Exemplo:

```
7
5
* * * * *
*       *
*       *
*       *
*       *
*       *
* * * * *
```

```
9
3
* * *
*   *
*   *
*   *
*   *
*   *
* * *
```

```
10
10
* * * * * * * * * *
*                 *
*                 *
*                 *
*                 *
*                 *
*                 *
*                 *
* * * * * * * * * *
```

Estruturas de Repetição Aninhadas

Exercício 03

- Faça um programa que permita imprimir uma representação de um tabuleiro quadrado de xadrez.
- Exemplo:

```
4
o*o*
*o*o
o*o*
*o*o
```

```
5
o*o*o
*o*o*
o*o*o
*o*o*
o*o*o
```

```
6
o*o*o*
*o*o*o
o*o*o*
*o*o*o
o*o*o*
*o*o*o
```

Estruturas de Repetição Aninhadas

Exercício 04

- Faça um programa que permita imprimir uma representação de uma tabela quadrada com o seguinte padrão:

```
5
@@@@@
$@@@@
$$@@@
$$$@@
$$$$@
```

```
7
@@@@@@@
$@@@@@@
$$@@@@@
$$$@@@@
$$$$@@@
$$$$$@@
$$$$$$@
```

```
9
@@@@@@@@@
$@@@@@@@@
$$@@@@@@@
$$$@@@@@@
$$$$@@@@@
$$$$$@@@@
$$$$$$@@@
$$$$$$$@@
$$$$$$$$@
```

Estruturas de Repetição Aninhadas

Exercício 05

- Faça um programa que permita imprimir uma representação de uma tabela quadrada com o seguinte padrão:

```
4
$ & $ &
% # % #
$ & $ &
% # % #
```

```
5
$ & $ & $
% # % # %
$ & $ & $
% # % # %
$ & $ & $
```

```
6
$ & $ & $ &
% # % # % #
$ & $ & $ &
% # % # % #
$ & $ & $ &
% # % # % #
```

Estruturas de Repetição

Exercício 06

- Crie um programa que leia um número natural positivo N e determine quantos dígitos este número possui.
- Entrada:
  O programa recebe um número inteiro, N, maior que zero.
- Saída:
  O programa deve imprimir o número de dígitos de N.

Estruturas de Repetição

Exercício 07

- Crie um programa que permita verificar se um número pertence à sequência de Fibonacci.
- Entrada:
  O programa recebe um número inteiro maior ou igual a zero.
- Saída:
  O programa deve imprimir "Verdadeiro" (sem aspas) se o número dado como entrada pertence à sequência de Fibonacci, caso contrário deve imprimir "Falso" (sem aspas).
- Exemplos:

Entrada	Saída
55	Verdadeiro
4000	Falso
4181	Verdadeiro
0	Verdadeiro
20	Falso

Fundamentos de Algoritmos

Aula 06

Estruturas de Repetição

Profa. Dra. Gabriela Biondi

Ciência da Computação
Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Centro Universitário FEI